

정답 한눈에 보기

1	③	2	②	3	3/4	4	100°	5	④	6	③
7	④	8	⑤	9	8 cm	10	⑤	11	4 cm ²	12	③
13	③	14	②	15	②	16	④	17	①	18	⑤
19	23/2	20	96/13	21	④	22	③	23	7/2 cm	24	⑤
25	③	26	7	27	18가지	28	20개	29	3/25	30	1/20

중2-1 복습 · 식의 계산

1

연산·식 정리 · 표준 · 입학 심화형 (중2-1) 24번

3점

정답 ③ -45/4

- 먼저 항마다 약분한다. $(-x^2yz - 6yz^2 + 2x^3z) \div (2x^2yz^3)$
- $= -1/(2z^2) - 3/(x^2z) + x/(yz^2)$
- $z^2 = 4/9, x^2 = 4$ 를 대입하면 $-1/(2 \times 4/9) = -9/8$
- $-3/(4 \times 2/3) = -9/8, x/(yz^2) = -2 \div (1/2 \times 4/9) = -9$
- $-9/8 - 9/8 - 9 = -9/4 - 9 = -45/4$
- 틀렸다면 분모가 단항식인 나눗셈을 항마다 나누지 않는다. 먼저 약분해 간단한 뒤 대입해야 분수가 덜 나온다.

2

연산·식 정리 · 상 · 응용 (중2-1) 9번

3점

정답 ② 3

- 먼저 A, B, C를 그대로 두고 식을 정리한다.
- $3A + 2(B - 3C) - 4(A - C) = 3A + 2B - 6C - 4A + 4C = -A + 2B - 2C$
- $= -(x + 2y) + 2(-3x) - 2(-x + 3y)$
- $= -x - 2y - 6x + 2x - 6y = -5x - 8y$
- $a = -5, b = -8$ 이므로 $a - b = 3$
- 틀렸다면 A, B, C를 먼저 대입해 항이 폭발한다. 문자식끼리 정리한 뒤에 대입하면 계산이 3분의 1로 줄어든다.

3

서술형

연산·식 정리 · 상 · 심화 (중2-1) 5번

5점

정답 3/4

- 같은 수를 여러 번 더한 것은 곱으로 바꾼다.
- $3 + 3 + 3 = 3 \times 3 = 3, 4^3 \times 4 = 4^4 = 2$
- $2 + 2 = 2 \times 2 = 2, 9^2 \times 3 = 3^4 \times 3 = 3$
- $(3 / 2) \times (2 / 3) = 3 / 2^2 = 3/4$
- 틀렸다면 덧셈을 지수의 덧셈으로 착각한다. 3 을 세 번 더한 것은 3 이지 3³ 이 아니다.

도형의 성질

4

공식·절차 적용 · 표준 · 응용 3번

3점

정답 100°

- AD∥BC 이므로 엇각으로 $\angle ADB = \angle DBC = 32^\circ$.
- AB∥DC 이므로 엇각으로 $\angle ABD = \angle BDC = 48^\circ$.
- 따라서 $\angle ABC = 32 + 48 = 80^\circ$
- △ABC에서 $\angle x + \angle y = 180 - 80 = 100^\circ$
- 틀렸다면 평행사변형에서 어느 변끼리 평행한지 표시하지 않고 엇각을 찾는다. 두 쌍의 평행선을 각각 화살표로 그려 두면 각이 저절로 옮겨진다.

5

개념 이해 · 상 · 입학 심화형 4번

3점

정답 ④

- ① 두 쌍의 대변이 각각 같다 → 평행사변형.
- ② 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다 → 평행사변형.
- ③ AB = CD 이고 $\angle ABD = \angle BDC$ 이면 AB∥CD 이므로 한 쌍의 대변이 평행하고 같다 → 평행사변형.
- ④ AD = BC 이고 AB∥DC 는 "평행한 변"과 "같은 변"이 서로 다른 쌍이다 → 등변사다리꼴일 수도 있으므로 조건이 아니다.
- ⑤ 두 쌍의 대각이 각각 같다 → 평행사변형.
- 틀렸다면 평행사변형이 되는 다섯 조건을 통째로 외우고 ④의 함정을 못 본다. "한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다"에서 같은 쌍이어야 한다.

6

공식·절차 적용 · 상 · 입학 심화형 3번

3점

정답 ③ 168°

- 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이므로 $\angle A = 2 \times 38 = 76^\circ, \angle C = 2 \times 26 = 52^\circ$.
- $\angle B = 180 - 76 - 52 = 52^\circ$ 이므로 $\angle x = 52^\circ$
- $\angle y = \angle AIC = 90 + \angle B/2 = 90 + 26 = 116^\circ$
- $\angle x + \angle y = 52 + 116 = 168^\circ$
- 틀렸다면 $\angle AIC = 90 + \angle B/2$ 공식을 모르거나 $\angle B$ 대신 다른 각을 넣는다. 마주 보지 않는 각의 절반이라는 점이 핵심이다.

7

3점

다단계 해결 · 상 · 심화 2번

| 정답 ④ 60°

- AM = BM 이고 MD ⊥ AB 이므로 MD는 AB의 수직이등분선 → DA = DB.
- 따라서 △DAB는 이등변삼각형이고 ∠DAB = ∠DBA = ∠B.
- AD가 ∠A의 이등분선이므로 ∠DAB = ∠A/2, 즉 ∠B = ∠A/2.
- ∠C = 90° 이므로 ∠A + ∠B = 90 → ∠A + ∠A/2 = 90
- 3∠A/2 = 90 → ∠A = 60°
- 틀렸다면** 수직이등분선 위의 점은 양 끝점에서 같은 거리에 있다는 성질을 쓰지 않는다. 이등변삼각형을 찾는 것이 첫 단계다.

8

3점

공식·절차 적용 · 상 · 입학 심화형 11번

| 정답 ⑤ 13/6

- AC = √(5² + 12²) = 13
- M은 AC의 중점이고 ∠B = 90° 이므로 BM은 빗변의 중점까지의 거리 = AC/2 = 13/2.
- G는 무게중심이므로 BG : GM = 2 : 1
- GM = BM × 1/3 = 13/2 × 1/3 = 13/6
- 틀렸다면** 직각삼각형에서 빗변의 중점이 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다는 사실을 모른다. 무게중심의 2:1은 꼭짓점에서 가까운 쪽이 2다.

9

3점

다단계 해결 · 상 · 입학 심화형 21번

| 정답 8 cm

- AF가 ∠A의 이등분선이고 AD∥BC 이므로 ∠DAF = ∠AFB (엇각) = ∠BAF.
- 따라서 △ABF는 이등변삼각형이고 BF = AB = 11.
- 같은 방법으로 DE가 ∠D의 이등분선이므로 CE = CD = AB = 11.
- BF + CE = 22 인데 BC = 14 이므로 겹치는 부분 EF = 22 - 14 = 8 (cm)
- 틀렸다면** 두 이등변삼각형을 따로 보고 겹침을 계산하지 않는다. BF와 CE를 BC 위에 그려 놓고 겹치는 구간을 보는 것이 핵심이다.

10

3점

표현 해석 · 상 · 응용 5번

| 정답 ⑤

- AC∥DE 이므로 밑변 AC를 공유하는 △ACD와 △ACE는 높이가 같아 넓이가 같다.
- ① △ADE = △DCE: 밑변 DE를 공유하고 높이가 같다 (참).
- ② △AFD = △FCE: △ACD = △ACE 에서 공통부분 △ACF를 빼면 나온다 (참).
- ③ □ABCD = △ABC + △ACD = △ABC + △ACE = △ABE (참).
- ④ △ACD = △ACE (참).
- ⑤ △ACF와 △DFE는 대응 관계가 없어 일반적으로 넓이가 다르다 (거짓).
- 틀렸다면** 평행선 사이의 넓이가 같다는 성질을 밑변이 다른 삼각형에도 적용한다. 공유하는 밑변이 무엇인지 매번 확인해야 한다.

11

서술형

5점

논증·정당화 · 최상 · 입학 심화형 22번

| 정답 4 cm²

- △BCP와 △PCD는 밑변이 각각 BP, PD 이고 C에서 BD까지의 높이가 같다.
- 따라서 BP : PD = 6 : 10 = 3 : 5 이다.
- BD = 8k 라 두면 BP = 3k, PD = 5k 이고, Q는 BD의 중점이므로 BQ = 4k → PQ = k.
- △BCD = 6 + 10 = 16 이고 △BCD = 1/2 × 8k × d = 16 → kd = 4 (d는 C에서 BD까지 거리).
- A와 C는 BD에서 같은 거리 d에 있으므로 △PAC = 1/2 × PQ × d × 2 = kd = 4 (cm²)
- 틀렸다면** 넓이의 비가 밑변의 비와 같다는 것을 쓰지 않는다. 대각선 위의 점 문제는 거의 항상 "높이가 같다"에서 출발한다.

12

3점

다단계 해결 · 최상 · 입학 심화형 26번

| 정답 ③ 10 cm²

- D는 AC의 중점이므로 AD = AC/2.
- AE : EC = 1 : 3 이므로 AE = AC/4, 따라서 ED = AD - AE = AC/4.
- △BED = 1/2 × ED × h 이고 △ABC = 1/2 × AC × h = 60 이므로 △BED = 60 ÷ 4 = 15.
- G는 무게중심이므로 BG : GD = 2 : 1, 즉 BG : BD = 2 : 3.
- △BGE = △BDE × 2/3 = 15 × 2/3 = 10 (cm²)
- 틀렸다면** 두 비(AE:EC와 BG:GD)를 한 번에 쓰려 한다. 넓이를 한 단계씩 줄여 나가야 실수가 없다.

13

3점

다단계 해결 · 최상 · 입학 심화형 23번

| 정답 ③ 70°

- 마름모이므로 AB = BC = CD = DA, 정삼각형이므로 BP = CP = BC.
- AB = BP 이므로 △ABP는 이등변삼각형 → ∠BPA = ∠BAP = 80° → ∠ABP = 20°.
- ∠ABC = ∠ABP + ∠PBC = 20 + 60 = 80°
- 마름모에서 이웃한 각의 합은 180° 이므로 ∠BCD = 100°.
- ∠PCD = 100 - 60 = 40° 이고 CP = CD 이므로 △PCD는 이등변삼각형.
- ∠CPD = (180 - 40) ÷ 2 = 70°
- 틀렸다면** 마름모의 네 변이 모두 같다는 것과 정삼각형의 변이 같다는 것을 연결하지 못한다. 같은 길이의 변에 같은 표시를 해 두는 것이 출발점이다.

— 도형의 답음

14

3점

실생활 적용 · 표준 · 심화 11번

| 정답 ② 3.2 m

- 거울에서 빛이 반사될 때 입사각과 반사각이 같으므로 두 직각삼각형이 닮음이다.
- 나무 : 지성이 = 거울에서 나무까지 : 거울에서 지성이까지
- h : 1.6 = 4 : 2
- 2h = 6.4 → h = 3.2 (m)
- 틀렸다면** 어느 변끼리 대응하는지 헷갈린다. 키는 키끼리, 바닥 거리는 바닥 거리끼리 짝지어야 한다.

15

3점

개념 이해 · 상 · 입학 심화형 6번

정답 ② $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, SAS 닮음

- $AB = 6$, $BD = 4$, $BC = 9$ 이므로 $AB^2 = 36$ 이고 $BD \times BC = 4 \times 9 = 36$.
- 즉 $AB : BD = BC : AB = 3 : 2$ 로 두 쌍의 변의 비가 같다.
- $\angle B$ 는 두 삼각형이 공유하는 끼인각이다.
- 두 변의 비가 같고 끼인각이 같으므로 $\triangle ABC \sim \triangle DBA$ (SAS 닮음).
- 틀렸다면 닮음 기호의 순서를 대응하는 꼭짓점 순으로 쓰지 않는다. $AB^2 = BD \times BC$ 를 비례식으로 바꾸는 것이 첫 단계다.

16

3점

공식·절차 적용 · 표준 · 입학 심화형 15번

정답 ④ 113

- 두 대각선이 수직인 사각형에서는 마주 보는 변의 제곱의 합이 서로 같다.
- $AB^2 + CD^2 = AD^2 + BC^2$
- $AD^2 + BC^2 = 8^2 + 7^2 = 64 + 49 = 113$
- ($OA = 4$, $OD = 3$ 은 이 성질을 쓰면 필요 없는 조건이다.)
- 틀렸다면 네 개의 직각삼각형에 피타고라스 정리를 각각 쓰다가 길을 잃는다. 네 식을 더하면 성질이 바로 나온다.

17

3점

표현 해석 · 상 · 입학 심화형 13번

정답 ① 56 cm

- OC 는 사분원의 반지름이므로 $OC = 20$ (그림에서 읽어야 하는 값).
- $\triangle OEC$ 는 직각삼각형이므로 $EC = \sqrt{(20^2 - 12^2)} = \sqrt{256} = 16$
- $\square ODCE$ 는 직사각형이므로 $OD = EC = 16$, $DC = OE = 12$
- 둘레 $= 2 \times (16 + 12) = 56$ (cm)
- 틀렸다면 OC 가 반지름 20이라는 것을 그림에서 읽지 못한다. 사분원 문제는 "중심에서 원 위의 점까지는 모두 반지름"에서 출발한다.

18

3점

규칙 발견 · 상 · 입학 심화형 10번

정답 ⑤ 76 cm^3

- 높이를 3등분했으므로 위에서부터 닮음비는 $1 : 2 : 3$, 부피비는 $1 : 8 : 27$ 이다.
- P 의 부피를 V 라 하면 $P + Q = 8V$ 이므로 $Q = 7V$.
- $7V = 28 \rightarrow V = 4$
- $P + Q + R = 27V$ 이므로 $R = 27V - 8V = 19V = 19 \times 4 = 76 \text{ (cm}^3\text{)}$
- 틀렸다면 닮음비를 그대로 부피비로 쓴다. 길이비 k 면 넓이비 k^2 , 부피비 k^3 이라는 규칙이 이 문항의 전부다.

19

3점

다단계 해결 · 표준 · 입학 심화형 9번

정답 23/2

- 사다리꼴에서 두 밑변에 평행한 선분의 길이는 양쪽 변을 나눈 비로 정해진다.
- $AE : EB = 4 : 3$ 이므로
- $EF = (EB \times AD + AE \times BC) \div (AE + EB)$
- $10 = (3 \times 8 + 4 \times BC) \div 7 \rightarrow 70 = 24 + 4BC$
- $BC = 46/4 = 23/2$
- 틀렸다면 중점연결정리처럼 두 밑변의 평균으로 계산한다. 중점이 아닐 때는 나눈 비로 가중평균을 해야 한다.

20

서술형

5점

공식·절차 적용 · 상 · 응용 11번

정답 96/13

- $\angle A = 90^\circ$ 이므로 피타고라스 정리에서 $x = AB = \sqrt{(13^2 - 5^2)} = \sqrt{144} = 12$
- 직각삼각형의 넓이를 두 가지로 쓰면 $1/2 \times AB \times AC = 1/2 \times BC \times AH$
- $12 \times 5 = 13 \times y \rightarrow y = 60/13$
- $x - y = 12 - 60/13 = 156/13 - 60/13 = 96/13$
- 틀렸다면 빗변에 내린 수선의 길이를 닮음으로 일일이 구한다. 넓이를 두 번 세는 방법이 가장 빠르다.

21

3점

논증·정당화 · 최상 · 입학 심화형 14번

정답 ④ $\triangle BCA$

- 정사각형 $ADEB$ 의 넓이는 AB^2 이고, $\triangle EBA$ 는 그 절반이다.
- $\triangle EBC$ 는 밑변 EB 를 공유하고 높이가 같으므로 $\triangle EBA$ 와 넓이가 같다.
- $\triangle EBC \equiv \triangle ABF$ (두 변과 끼인각이 같다) 이므로 넓이가 같다.
- $\triangle ABF$ 와 $\triangle JBF$ 는 밑변 BF 를 공유하고 높이가 같으므로 넓이가 같다.
- 따라서 ①②③⑤는 모두 $AB^2/2$ 이고, $\triangle BCA$ 만 원래 직각삼각형으로 넓이가 다르다.
- 틀렸다면 피타고라스 정리의 증명 그림에서 "밑변 공유 + 평행"과 "합동"을 번갈아 쓰는 사슬을 따라가지 못한다.

22

3점

규칙 발견 · 최상 · 심화 27번

정답 ③ 27 cm^2

- $AB = a$ 라 하면 직각삼각형이 이어지므로
- $AC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$, $AD^2 = 2a^2 + a^2 = 3a^2$, $AE^2 = 4a^2$, $AF^2 = 5a^2$, $AG^2 = 6a^2$
- 즉 $AG^2 = 6a^2 = 18^2 = 324 \rightarrow a^2 = 54$
- $\triangle ABC = 1/2 \times a \times a = a^2/2 = 27 \text{ (cm}^2\text{)}$
- 틀렸다면 직각삼각형을 하나씩 계산하며 근호를 끌고 간다. 제곱 값이 a^2 , $2a^2$, $3a^2$, ... 로 늘어난다는 규칙을 찾으면 한 줄이다.

23

서술형

5점

다단계 해결 · 최상 · 입학 심화형 28번

정답 7/2 cm

- $AD \parallel BC$ 이므로 $\angle PDB = \angle DBC$ (엇각).
- 접었으므로 $\angle PBD = \angle DBC$, 따라서 $\angle PDB = \angle PBD$ 이고 $\triangle PBD$ 는 이등변삼각형 $\rightarrow PB = PD$.
- $AP = x$ 라 하면 $PD = AD - AP = 16 - x$, $PB = \sqrt{(12^2 + x^2)}$
- $\sqrt{(144 + x^2)} = 16 - x$ 의 양변을 제곱하면 $144 + x^2 = 256 - 32x + x^2$
- $32x = 112 \rightarrow x = 7/2$ (cm)
- 틀렸다면 접은 도형에서 같은 각을 찾지 못한다. 접힌 각 = 원래 각, 엇각 = 같은 각 을 이어 붙여 이등변삼각형을 만드는 것이 핵심이다.

— 확률

24

개념 이해 · 표준 · 입학 심화형 16번

3점

| 정답 ⑤

- ① 3 이하: 1, 2, 3 → 3가지
- ② 3의 배수: 3, 6, 9 → 3가지
- ③ 홀수인 소수: 3, 5, 7 → 3가지 (2는 짝수라 제외)
- ④ 9의 약수: 1, 3, 9 → 3가지
- ⑤ 3으로 나눈 나머지가 1: 1, 4, 7, 10 → 4가지 ← 혼자 다르다

틀렸다면 "홀수인 소수"에서 2를 넣거나, 9의 약수에 9 자신을 빼먹는다. 하나씩 써 보는 것이 가장 확실하다.

25

공식·절차 적용 · 표준 · 응용 16번

3점

| 정답 ③ 120

- 5명이 서로 다른 절을 하나씩 맡아 순서를 정하는 것은 5개를 일렬로 배열하는 것과 같다.
- $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

틀렸다면 순서가 있는지 없는지 판단하지 못한다. "순서를 정한다"는 말이 나오면 곱해 나가면 된다.

26

규칙 발견 · 상 · 입학 심화형 17번

3점

| 정답 7

- 반직선은 시작점과 끝점의 순서가 다르면 다른 반직선이다.
- 원 위의 점은 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로 $a = 7 \times 6 = 42$
- 삼각형은 세 점을 순서 없이 고르는 것이므로 $b = (7 \times 6 \times 5) \div (3 \times 2 \times 1) = 35$
- $a - b = 42 - 35 = 7$

틀렸다면 반직선(순서 있음)과 삼각형(순서 없음)을 같은 방식으로 센다. 순서가 있으면 그대로 곱하고, 없으면 중복된 배열 수로 나눈다.

27

표현 해석 · 상 · 심화 18번

3점

| 정답 18가지

- 최단 거리로 가려면 오른쪽과 위쪽으로만 움직인다.
- 갈림길마다 오는 방법의 수를 적어 나가면
- 집 → 도서관은 6가지, 도서관 → 학교는 3가지이다.
- 거쳐 가야 하므로 $6 \times 3 = 18$ (가지)

틀렸다면 갈림길마다 수를 적어 나가지 않고 눈대중으로 센다. 도서관 다음 구간을 2가지로 잘못 세기 쉽다.

28

실생활 적용 · 상 · 입학 심화형 30번

3점

| 정답 20개

- 흰 공을 w 개, 빨간 공을 r 개라 하자.
- $r / (r + w) = 3/8 \rightarrow 8r = 3r + 3w \rightarrow 5r = 3w$
- 흰 공을 하나 더 넣으면 $r / (r + w + 1) = 4/11 \rightarrow 11r = 4r + 4w + 4 \rightarrow 7r = 4w + 4$
- 첫 식에서 $r = 3w/5$ 이므로 $7 \times 3w/5 = 4w + 4 \rightarrow 21w = 20w + 20 \rightarrow w = 20$
- 검산: $w = 20, r = 12 \rightarrow 12/32 = 3/8, 12/33 = 4/11$ (○)

틀렸다면 전체 개수가 두 번 달라진다는 것을 놓치고 같은 분모를 쓴다. 미지수를 두 개 두고 연립하는 것이 안전하다.

29

논증·정당화 · 최상 · 입학 심화형 19번

3점

| 정답 3/25

- 도윤이가 당첨을 뽑고 은경이도 당첨: $(3/25) \times (2/24) = 6/600$
- 도윤이가 팽을 뽑고 은경이가 당첨: $(22/25) \times (3/24) = 66/600$
- 두 경우를 더하면 $72/600 = 3/25$
- 결국 먼저 뽑든 나중에 뽑든 당첨 확률은 같다.

틀렸다면 "나중에 뽑으면 불리하다"는 직관에 끌린다. 앞사람의 결과로 경우를 나눠 더하면 순서와 무관하다는 것이 나온다.

30

서술형

실생활 적용 · 최상 · 심화 30번

5점

| 정답 1/20

- A는 오른쪽 4팀 블록에 있으므로 결승에 가려면 두 번 이겨야 한다 → $1/2 \times 1/2 = 1/4$
- B가 결승에서 A를 만나려면 왼쪽 2팀 블록에 있어야 한다.
- A를 뺀 나머지 5자리 중 왼쪽 블록은 2자리이므로 B가 그곳에 배정될 확률은 $2/5$
- B는 한 번만 이기면 결승에 오르므로 $1/2$
- $2/5 \times 1/4 \times 1/2 = 1/20$

틀렸다면 대진표에서 A와 B가 같은 블록이면 결승 전에 만난다는 것을 놓친다. 위치 배정 확률과 승리 확률을 모두 곱해야 한다.